ENGENHARIA INFORMÁTICA

Linguagens Naturais Controladas (LNC)



Definição

Subconjunto de uma língua natural com restrições (vocabulário, gramática e semântica).



Objetivo

Reduzir ambiguidade, tornando a linguagem previsível para máquinas.



Atualidade

Crucial para reduzir alucinações em LLMs e para verificação formal.

Porquê controlar a linguagem?

A linguagem humana é ambígua e dependente de contexto.

LINGUAGEM INFORMAL · AMBÍGUA

“Ele pode alterar isso se tiver as permissões certas.”

Ele = quem? · isso = o quê? · pode = capaz ou autorizado?

LNC · CONTROLADA

“O utilizador pode alterar o pedido se possuir permissão de edição.”

Sujeito, objeto e condição explícitos: uma única leitura.

Proscritivas

o que evitar

Pronomes vagos, sinónimos e frases muito longas.

Prescritivas

padrões obrigatórios

Estrutura sujeito + verbo + objeto [+ se Condição], com vocabulário fixo.

Orientadas para Humanos vs. Máquinas

HOCL

Human-Oriented

FOCO

Legibilidade e consistência

EXEMPLOS

Manuais técnicos (ex.: ASD-STE100 na aeronáutica, Caterpillar Fundamental English)

MOCL

Machine-Oriented

FOCO

Eliminação de ambiguidade e tradução para lógica

EXEMPLOS

Attempto Controlled English, Grammatical Framework

O nosso projeto foca-se em MOCL: processamento por parsers.

Arquitetura de Processamento

Exemplo: “O utilizador pode alterar o pedido se possuir permissão de edição”

1

Análise Léxica

Desconstrução da frase em tokens.

```
[O] [utilizador]
[pode] [alterar]
[o] [pedido [se]
[possuir] [permissão]
[de] [edição]
```

2

Parsing

Validação gramatical e criação de uma Árvore de Sintaxe Abstrata (AST).

```
Frase
+- Suj: utilizador
+- Verbo: pode alterar
+- Obj: pedido
+- Cond: possui
permissão de edição
```

3

Execução

Tradução para código ou lógica (usando Máquinas de Moore ou lógica de primeira ordem).

```
possui(U, edição)
  → pode_alterar(
    U, pedido)
```

Conclusão



Menos ambiguidade

Cada frase passa a ter uma única interpretação possível.



Previsível para máquinas

Os parsers convertem texto numa AST e em lógica verificável.



Um compromisso

Ganha-se precisão, perde-se expressividade: depende do domínio.